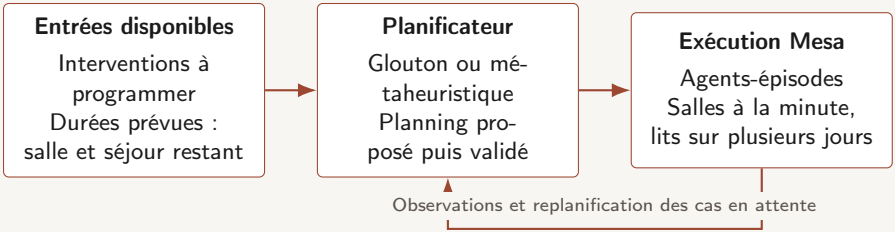
Intégration SMA : planifier, simuler, corriger



Le rôle du SMA ici

Le solveur utilise des durées estimées. Mesa révèle les résultats réels au coordinateur.

Implémenté : hospital_sim (Mesa 3.5.1). Les lits sont des ressources ; l'ambulatoire reste à intégrer.

Simulation dynamique : fermeture temporaire d'une salle



Plan figé

Affectations et ordre initiaux conservés. Les cas suivants attendent que la salle soit disponible.

Plan réactif

Aux changements 10h/12h, le coordinateur soumet un nouveau planning pour les **cas en attente**.

Intervention déjà commencée : elle se termine normalement. Proposition invalide : ancien plan conservé, garde d'exécution active.

Urgences, annulations et indisponibilités de lits ne sont pas encore des aléas exécutés dans ce simulateur.

Simulation : charges historiques et ressources supposées

Données

14 434
cas exploitables

73 exclusions

2019–2021 : estimation
2022 : exécution cachée

Deux charges

58 cas / 5 jours

279 cas / 22 jours

Cohorte test 2022
Patients hors entraînement

Scénarios

2 salles, 08h–17h
15 min de remise en état

42 ou 10 lits **synthétiques**
Salle 1 fermée de 10h à 12h

Comparaison appariée

Mêmes arrivées, mêmes durées réellement observées, mêmes ressources. Trois informations : médianes, prédictions ML, oracle.

Fenêtres du 3 au 7 et du 3 au 31 janvier 2022 ; charges de travail, pas preuve de passage à l'échelle des solveurs.

Résultats : plan figé ou replanification ?

Situation	Politique	Terminées / 279	Dépassement (min)
Sans fermeture	Figée ou réactive	262	2 954
Avec fermeture	Figée	**255**	2 911
Avec fermeture	Réactive	251	**2 716**

Compromis observé, pas un gain systématique

La replanification réduit le dépassement de **195 min** mais termine **4 interventions de moins** sur cette fenêtre.

Modèle prédictif, planificateur glouton, 42 lits synthétiques, 2 salles, 3–31 janvier 2022, graine 0. Dépassement = occupation + remise en état après 17h.

Résultats : prédictions, oracle et capacité

Capacité	Médianes	Modèle	Oracle
42 lits	246	**251**	260
10 lits	**111**	108	115

42 lits : non saturés

Au plus 30 lits occupés en fin de journée. Le modèle gagne 5 cas sur les médianes, mais reste 9 cas derrière l'oracle.

10 lits : saturation

Les 10 lits sont occupés en fin de journée sur **21 des 22 jours** opératoires.

Cas terminés sur 279 ; politique réactive, fermeture 10h–12h, 2 salles, graine 0. Oracle = durées futures révélées, pas optimum garanti.